| | |
|---|---|
| CEFET-MG | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS CAMPUS - LEOPOLDINA<br>**Implementação de Servidor de E-mail no Ubuntu Server** |
| **Laboratório de Serviços e Redes de Computadores (LSRC)** | |
| Discentes | Nicolas Ferreira Gomes e Humberto de Moraes Lanzieri Filho |
| Docente | Fernando Garcia Diniz |
| Turma | 3° Informática |

# Introdução

Este relatório da disciplina de LSRC contará com **10** etapas detalhadas de como implementar um servidor de e-mails no Ubuntu Server, utilizando o Postfix (SMTP) para envio e encaminhamento de mensagens e o Dovecot (IMAP e POP3) para o acesso às caixas postais pelos clientes. O cliente de e-mail utilizado para os testes será o Thunderbird.

# Descritores

**O que é SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)?** É um protocolo utilizado para o envio e encaminhamento de e-mails;

**O que é IMAP(Internet Message Access Protocol)?** Ele permite o acesso a e-mails diretamente no servidor, sem removê-los, mantendo sincronização entre dispositivos;

**O que é POP3(Post Office Protocol v3)?** Ele baixa os e-mails do servidor para o usuário, podendo removê-los do servidor;

**O que é Postfix?** É um servidor de e-mail (MTA) responsável pelo envio (SMTP);

**O que é Dovecot?** É um servidor de caixas postais, responsável por permitir acesso via IMAP e POP3;

**O que é Thunderbird?** É um cliente de e-mail gráfico para testes de envio e recebimento;

# Passo a passo

**Etapa 1 - Configuração de rede em modo bridge:** Configuramos a placa de rede em modo Bridge nas configurações de rede do VirtualBox. Após isso, conferimos se a VM obteve um ip valido com o comando **"ip a":**

```
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:07:47:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s3
```

**IMAGEM 1: Conferência do ip da VM**

**Etapa 2 - Atualizamos o sistema:** Utilizamos os comandos **“sudo apt update”** e **“sudo apt upgrade -y”** para justamente atualizar o sistema da VM:

```
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ sudo apt update
```

**IMAGEM 2: Atualização dos pacotes do Ubuntu pelo terminal**

**Etapa 3 - Instalar o Postfix (SMTP):** Partimos para a instalação do Postfix a partir do comando **“sudo apt install -y postfix”:**

***Obs: Durante a instalação, escolha Internet Site.***

```
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo apt install -y postfix
```

**IMAGEM 3: Instalação do Postfix**

**Etapa 4 - Definindo e configurando o domínio do servidor:**
Definimos o domínio do servidor como **“Nabucodonosor.local”** o configuramos acessando o arquivo do postfix a partir do comando **“sudo nano /etc/postfix/main.cf”:**

```
# Banner do servidor
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
# TLS (opcional para laboratório)
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may
smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# Restrições de relay
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated
defer_unauth_destination
# Hostname e domínio
myhostname = Nabucodonosor.local
mydomain = Nabucodonosor.local
myorigin = /etc/mailname
# Destinos locais
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
# Rede confiável (para testes)
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::1]/128
# Configurações de caixa postal
home_mailbox = Maildir/
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
# Interfaces de rede e protocolos
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
# Aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
```

```
nh@nh-VirtualBox: ~
  GNU nano 7.2                                          /etc/postfix/main.cf *
# Banner do servidor
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
# TLS (opcional para laboratório)
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may
smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# Restrições de relay
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
# Hostname e domínio
myhostname = Nabucodonosor.local
mydomain = Nabucodonosor.local
myorigin = /etc/mailname
# Destinos locais
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
# Rede confiável (para testes)
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::1]/128
# Configurações de caixa postal
home_mailbox = Maildir/
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
# Interfaces de rede e protocolos
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
# Aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
```

**IMAGEM 4: Configuração do arquivo do Postfix**

**Etapa 5 - Conferindo o funcionamento do Postfix:** Após a conclusão dos passos anteriores, conferimos o funcionamento do Postfix com os comandos **"sudo systemctl restart postfix"** e **"sudo systemctl status postfix":**

```
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart postfix
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Mon 2025-09-08 10:32:56 -03; 6s ago
       Docs: man:postfix(1)
    Process: 5690 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5690 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 4ms

set 08 10:32:56 nh-VirtualBox systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
set 08 10:32:56 nh-VirtualBox systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
```

**IMAGEM 5: Conferência do status do Postfix**

**Etapa 6 - Instalação do Dovecot (IMAP e POP3):** Instalamos o **Dovecot** a partir do comando **"sudo apt install -y dovecot-imapd dovecot-pop3d":**

```
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo apt install -y dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

**IMAGEM 6: Instalação do Dovecot**

**Etapa 7 - Editando os arquivos do Dovecot:** Editamos o arquivo principal do Dovecot a partir do comando **“sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf”:**

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/dovecot/dovecot.conf *
!include_try /usr/share/dovecot/protocols.d/*.protocol

dict {
}

!include conf.d/*.conf

!include_try local.conf

# Ativar protocolos de e-mail
protocols = imap pop3
```

**IMAGEM 7: Configuração do dovecot.conf**

```
!include_try /usr/share/dovecot/protocols.d/*.protocol dict {}
!include conf.d/*.conf
!include_try local.conf
# Ativar protocolos de e-mail
protocols = imap pop3
```

Depois editamos os outros arquivos a partir dos comandos **“sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf” e “sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf”:**

```
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf:
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
nh@nh-VirtualBox:~$ /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
bash: /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf: Permissão negada
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

**IMAGEM 8: Comandos anteriores exibidos**

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf *
 mail_location = maildir:~/Maildir

 Centro de Aplicações

  inbox = yes

}

mail_privileged_group = mail

protocol !indexer-worker {
}
```

**IMAGEM 9: Configuração do 10-mail.conf**

```
mail_location = maildir:~/Maildir
namespace inbox {
  inbox = yes
}
mail_privileged_group = mail
protocol !indexer-worker {
}
```

```
# Ativar métodos de autenticação
disable_plaintext_auth = no
auth_mechanisms = plain login

# Incluir autenticação do sistema (usuários do Linux)
!include auth-system.conf.ext
```

**IMAGEM 10: Configuração do 10-auth.conf**


```
# Ativar métodos de autenticação
disable_plaintext_auth = no
auth_mechanisms = plain login
# Incluir autenticação do sistema (usuários do Linux)
!include auth-system.conf.ext
```


**Etapa 8 - Conferindo a situação do Dovecot:** Depois das etapas anteriores, realizamos o teste no Dovecot a partir dos comandos **"sudo systemctl restart dovecot"** e **"sudo systemctl status dovecot":**

```
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart dovecot
nh@nh-VirtualBox:~$ sudo systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-09-08 10:43:49 -03; 5s ago
```

**IMAGEM 11: Conferência do status do Dovecot**

**Etapa 9 - Criação dos usuários de teste:** A partir dos comandos **"sudo adduser nicolas"** e **"sudo adduser humberto"** , cadastramos os respectivos usuários no sistema. Os dados cadastrados foram os seguintes:

| Dados dos cadastrados | | |
|---|---|---|
| **Atributos** | **Usuário 1** | **Usuário 2** |
| Nome Completo | Nicolas Ferreira Gomes | Humberto de moraes Lanzieri Filho |
| Senha | 20072006 | 08022008 |

**Etapa 10 - Teste prático:** Utilizando o software Thunderbird, logamos ambos os usuários em tal a partir das seguintes especificações modificadas de acordo com o usuário cadastrado:

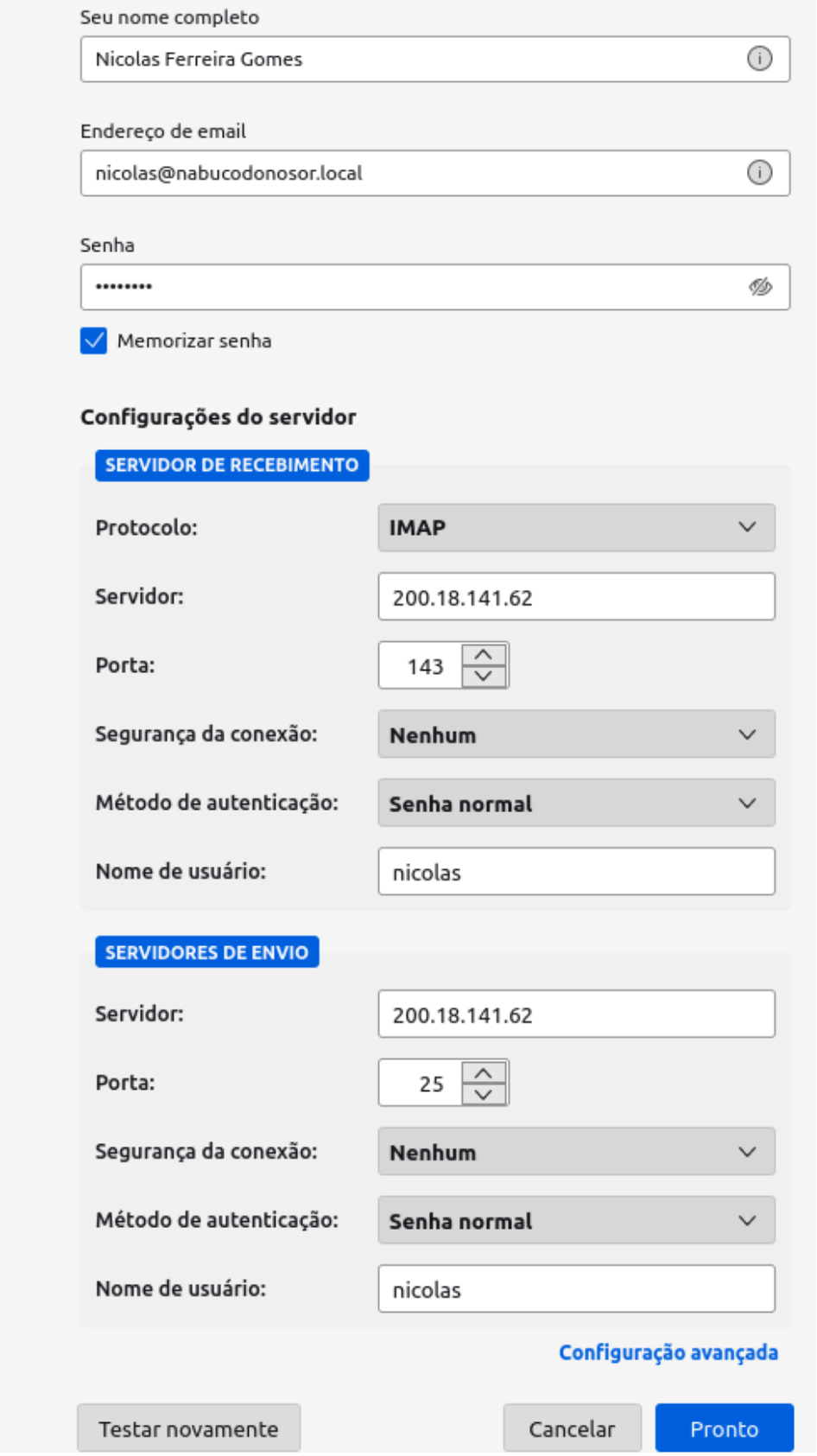


**IMAGEM 12: Configurações ao cadastrar o usuário**

Depois de cadastrar ambos os usuários, estabelecemos uma comunicação entre eles, que como será mostrada posteriormente, funcionou corretamente:

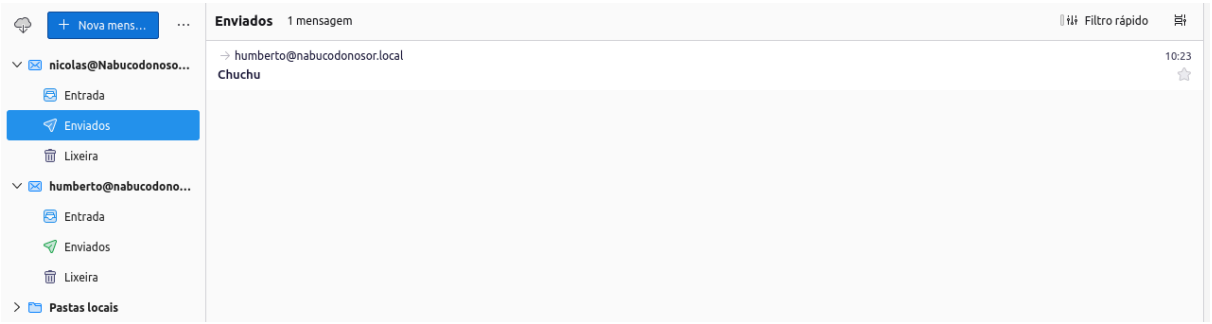


**IMAGEM 13: Envio do email**

**IMAGEM 14: Recebimento do email**

# Conclusão

A implementação do servidor de e-mail possibilitou compreender de forma prática como funcionam os principais serviços envolvidos na comunicação por correio eletrônico. Durante o processo, configuramos o domínio local, ajustamos os arquivos de configuração, criamos usuários no sistema e realizamos testes reais de envio e recebimento utilizando o cliente **Thunderbird**.

# Referências


- UBUNTU. *Ubuntu Documentation*. Disponível em: https://ubuntu.com/server/docs. Acesso em: set. 2025.

- DOVECOT. *Dovecot Wiki*. Disponível em: https://doc.dovecot.org/ Acesso em: set. 2025.

- MOZILLA. *Thunderbird Help*. Disponível em: https://support.mozilla.org/pt-BR/products/thunderbird Acesso em: set. 2025.